

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

9 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada Praktikum Modul pertama berjudul konfigurasi dasar jaringan IPv4 ini telah dilakukan crimping kabel dan konfigurasi yang berbeda pada 2 percobaan, dimana percobaan pertama kita melakukan konfigurasi menggunakan routing statis dan percobaan kedua menggunakan routing dinamis. telah berhasil dilakukan crimping kabel dimana kita menyambungkan kabel ke rj45, Namun pada kedua percobaan tersebut koneksi antar laptop tidak berhasil dilakukan dan hanya dapat melakukan tes ping ke laptop sendiri, berikut adalah langkah percobaan dari kedua percobaan.

1.1 Crimping Kabel

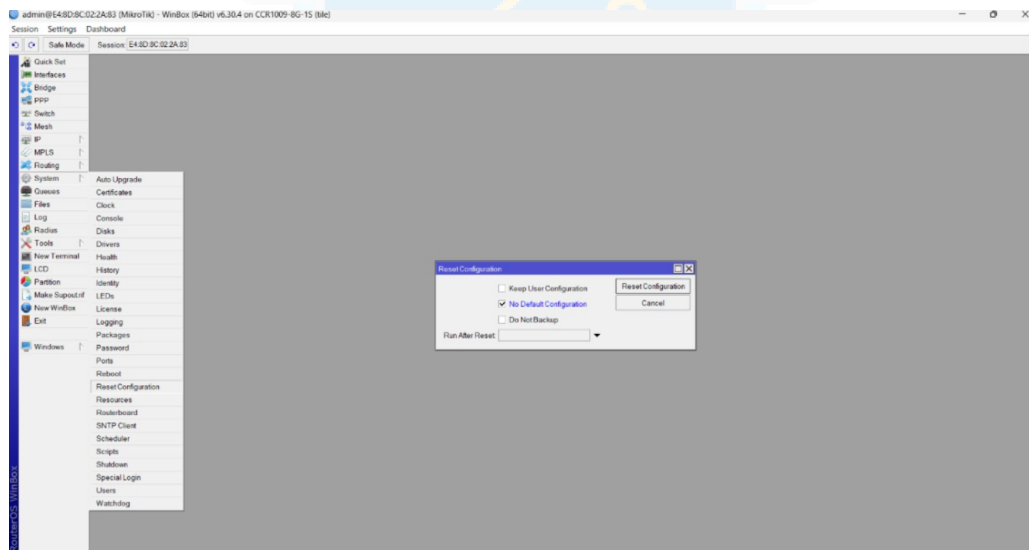
1.1.1

Pada Percobaan ini kita menggunakan kabel UTP yang nantinya akan dipasang ke RJ45, Pertama kita memotong kulit kabel menggunakan tang, lalu kita memotong kabel puting di tengah" karena tidak digunakan. Kemudian urutkan kabel menggunakan cara Straight-Through seperti pada gambar 14 dilampiran. kemudian klip menggunakan tang crimping.

1.2 Pecobaan 1 Konfigurasi Routing Statis

1.2.1

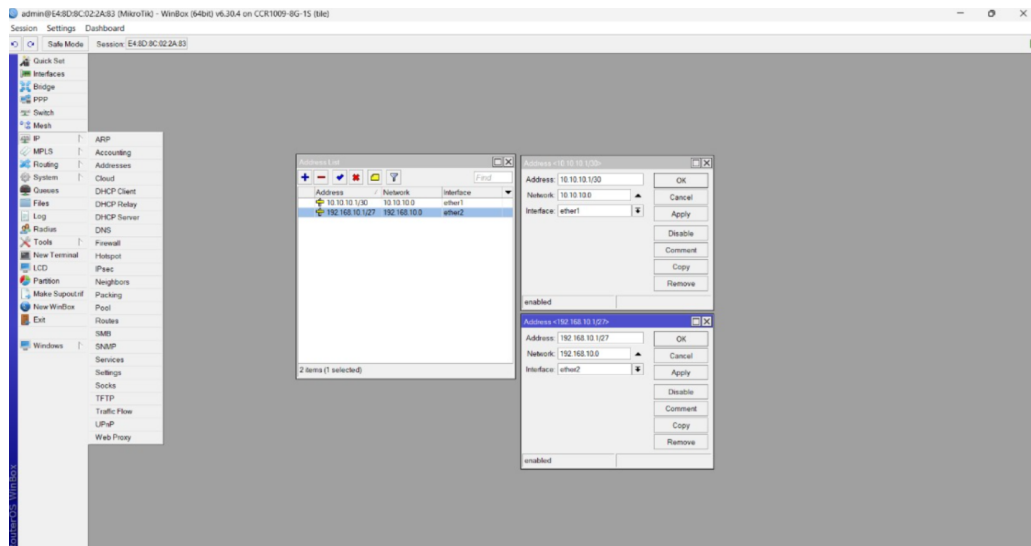
Pertama, susun topologi jaringan dengan menghubungkan Laptop 1 ke Router 1, kemudian lakukan interkoneksi antara Router 1 dengan Router 2, dan terakhir hubungkan Router 2 ke Laptop 2. lalu buka aplikasi winbox dan Reset Router, Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



Gambar 1: Reset Router

1.2.2

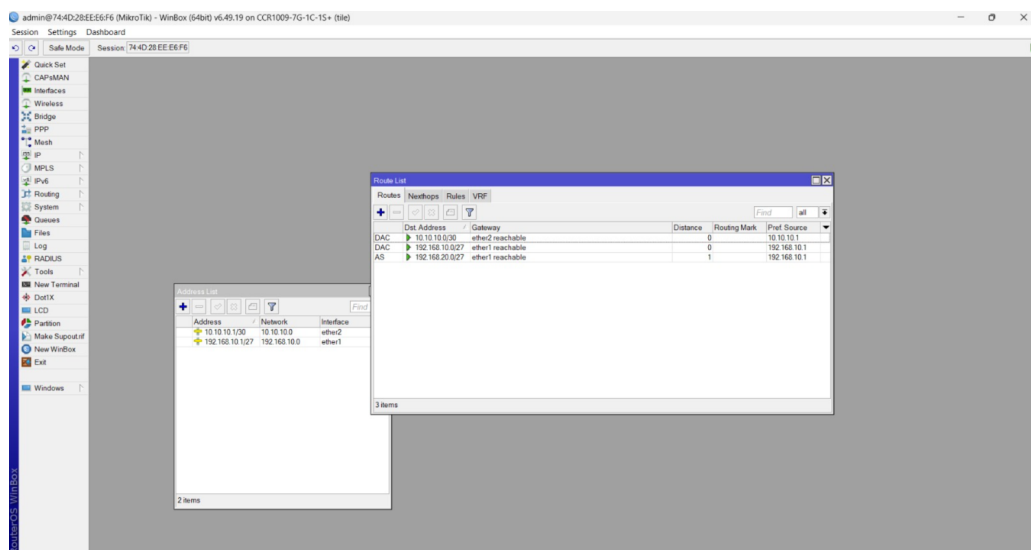
Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.



Gambar 2: Konfigurasi IP Address

1.2.3

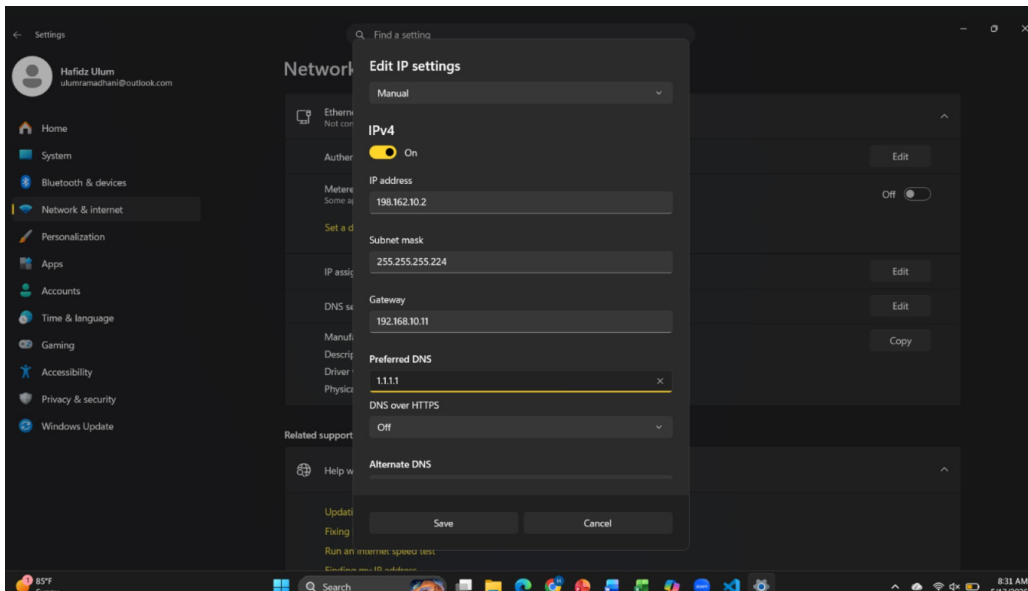
Mengisi Dst. Address dan Gateway dengan IP tujuan



Gambar 3: Mengisi Dst. Address dan Gateway

1.2.4

Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhu-bung



Gambar 4: Konfigurasi IP Address di Laptop

1.2.5

Ping Laptop sendiri dan laptop tetangga menggunakan command prompt

```

Command Prompt
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\athaya>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
    Control-C
^C
C:\Users\athaya>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\athaya>

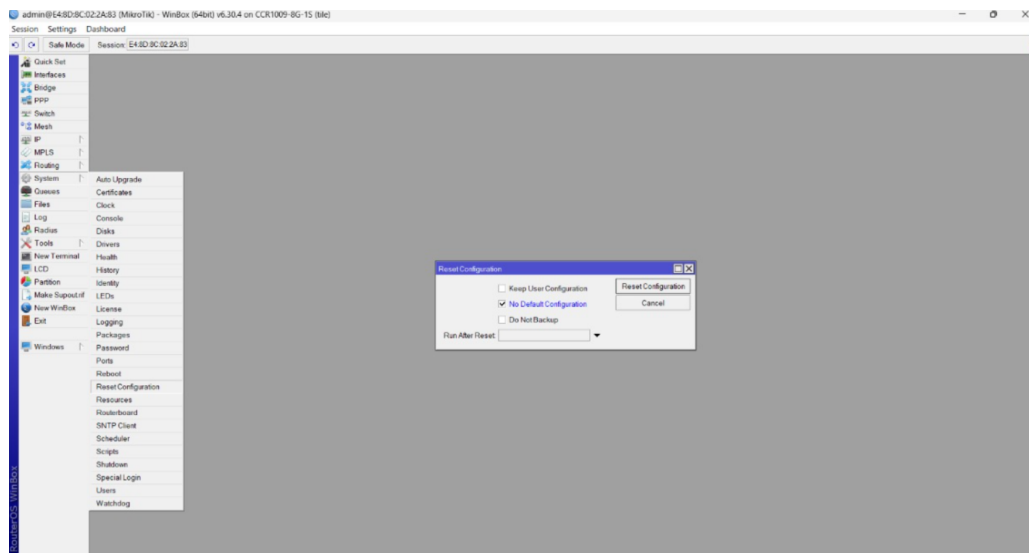
```

Gambar 5: hasil ping laptop sendiri dan tetangga

1.3 Percobaan 2 Konfigurasi Routing Dinamis

1.3.1

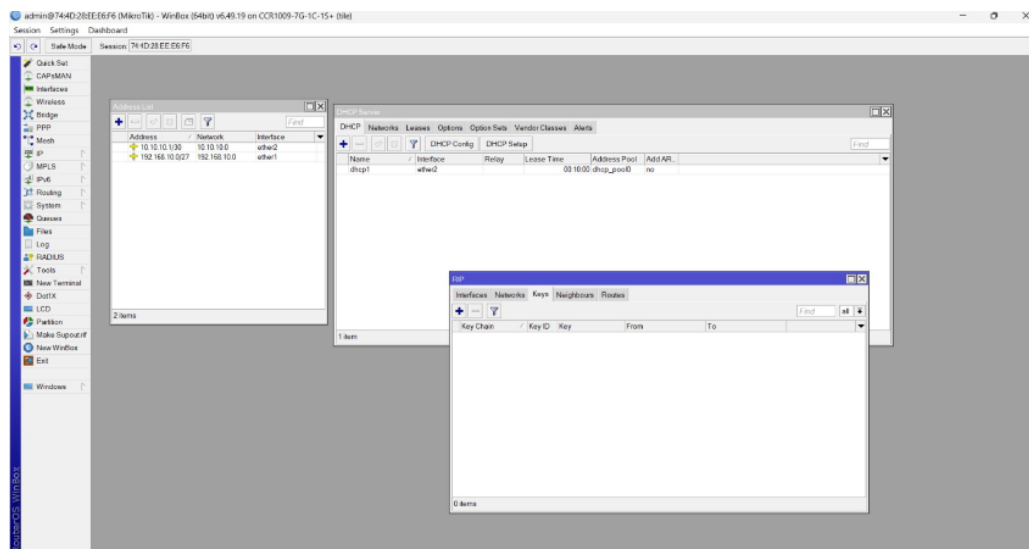
Reset Router dan Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik



Gambar 6: Reset Router

1.3.2

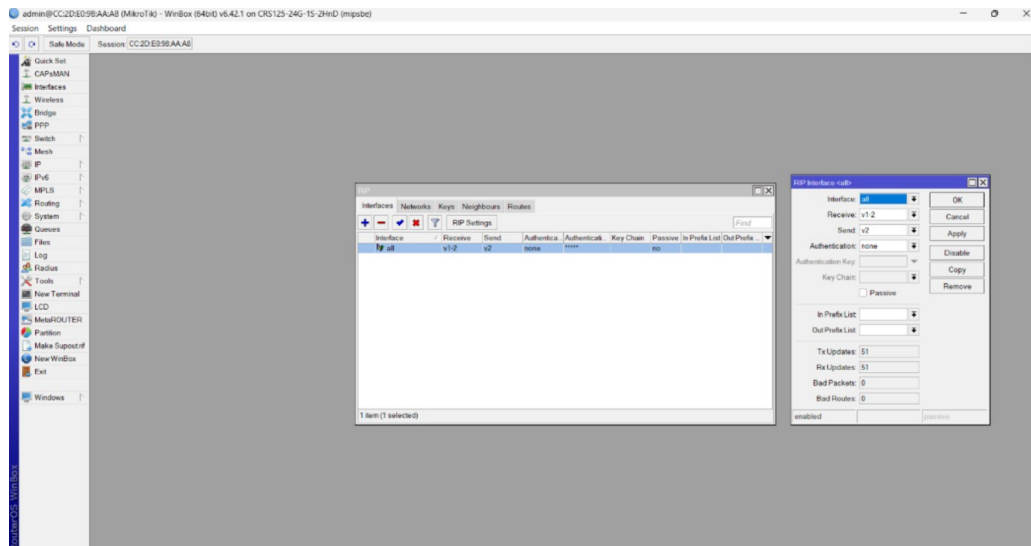
Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN dan Konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2



Gambar 7: Masukkan IP dan Konfigurasi DHCP

1.3.3

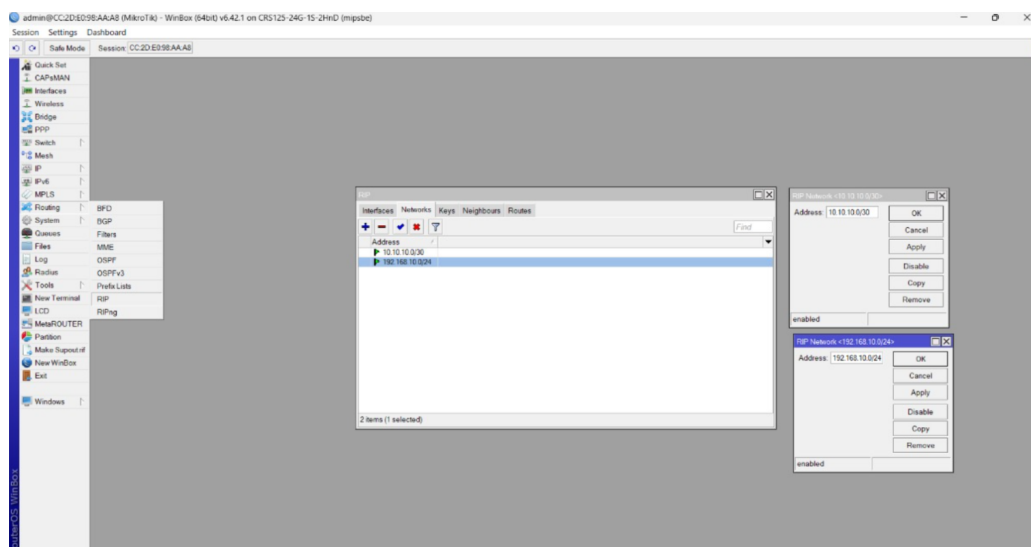
Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all, Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none



Gambar 8: Setting Recive, Send dan Authentification

1.3.4

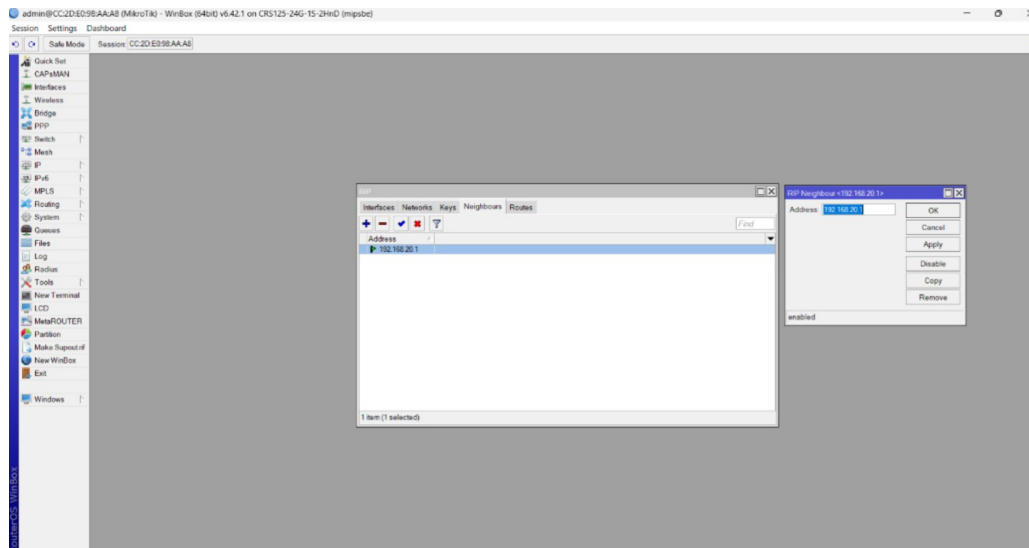
Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri



Gambar 9: Tambahkan IP Network

1.3.5

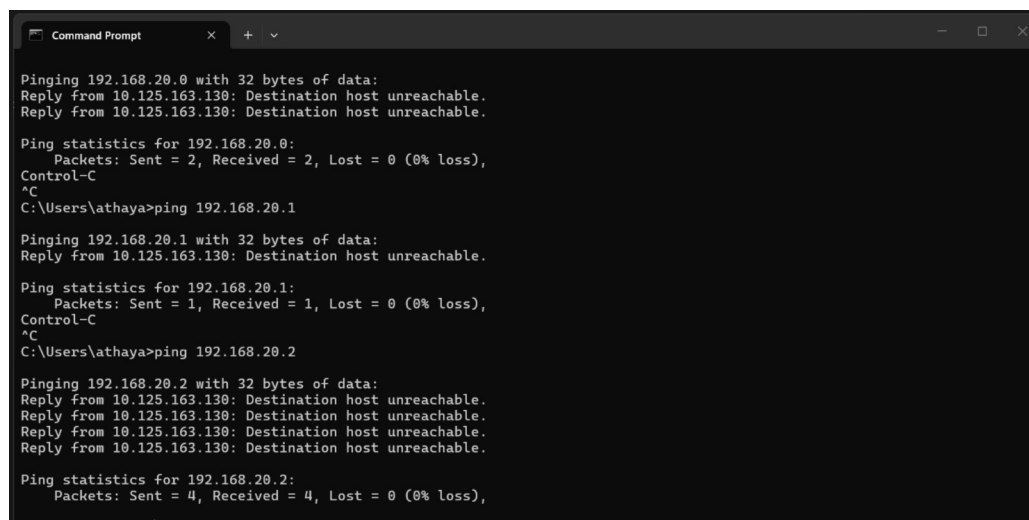
Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga)



Gambar 10: Setting Gateway

1.3.6

Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router. Lalu lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop



Gambar 11: Hasil Ping Routing Dinamis

2 Analisis Hasil Percobaan

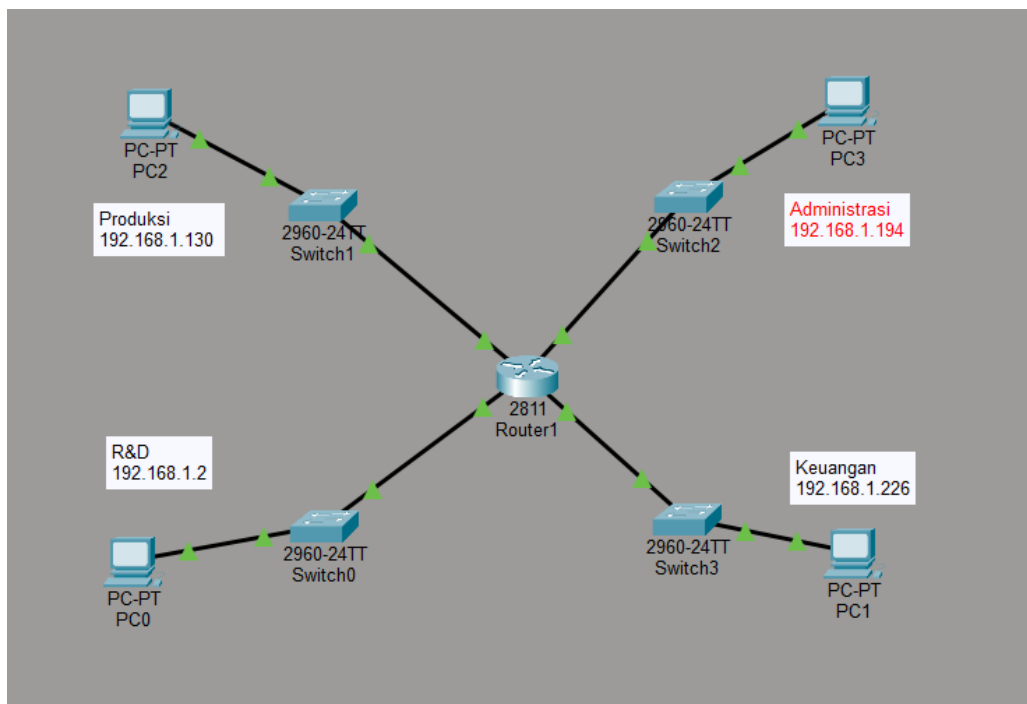
Berdasarkan hasil pengujian pada Percobaan 1 (Routing Statis) dan Percobaan 2 (Routing Dinamis), Praktikan hanya berhasil melakukan ping kepada Laptop masing" tetapi tidak bisa melakukan ping ke laptop lain yang berbeda. Ditemukan bahwa konektivitas antar laptop di tempat yang berbeda mengalami kegagalan, yang ditandai dengan munculnya pesan "Destination Host Unreachable" dan "Request Timed Out". Munculnya pesan "Destination Host Unreachable" saat PC0 melakukan ping ke PC1 menunjukkan bahwa paket data bahkan tidak dapat menemukan jalur keluar dari jaringan lokal atau terhenti di router karena router tidak memiliki informasi rute yang valid dalam tabel routing-

nya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara pemetaan port fisik dengan alamat IP gateway,

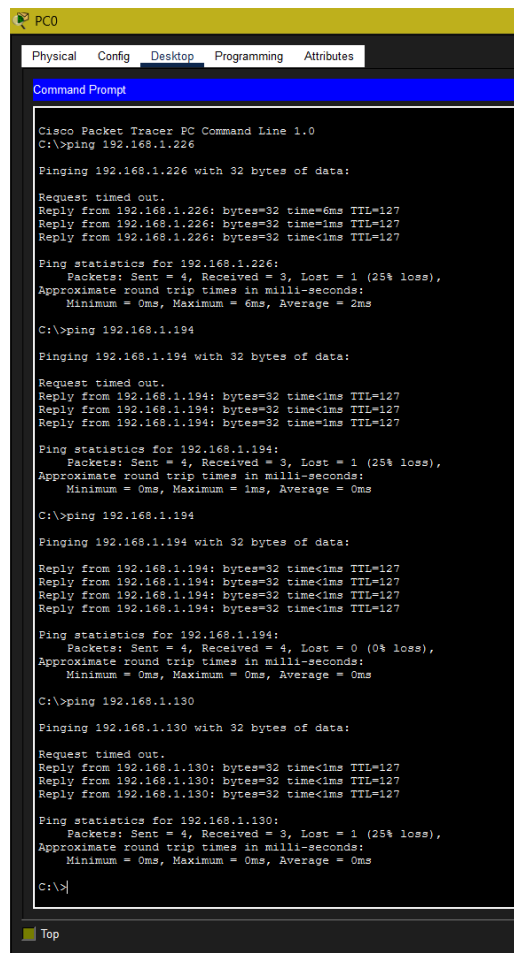
Selain kendala pada tabel routing, kegagalan ini juga dipengaruhi oleh faktor keamanan pada perangkat laptop praktikan. Jika konfigurasi alamat IPv4 dan default gateway sudah diinput dengan benar sesuai perencanaan, tetapi Firewall yang masih aktif pada sistem operasi laptop seringkali memblokir paket yang masuk dari subnet yang berbeda. Fenomena di mana setiap laptop tetap bisa melakukan ping ke perangkat di dalam subnet yang sama namun gagal saat lintas departemen, membuktikan bahwa jalur pada Layer 2 sudah berfungsi dengan baik, namun proses forwarding di Layer 3 terhambat.

3 Hasil Tugas Modul

- 1 Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 12: Hasil Routing Topologi Sederhana tugas Pendahuluan



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Gambar 13: Hasil Ping Melalui PC0

2 Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

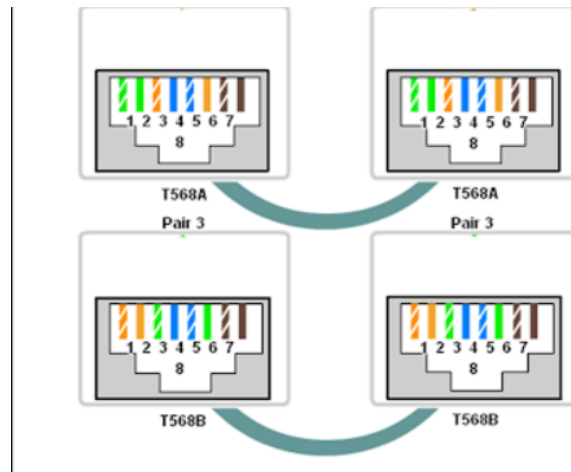
Arahan step dari modul kurang jelas dan susah dipahami sehingga kemungkinan menjadi penyebab error pada percobaan pada modul 1 ini.

4 Kesimpulan

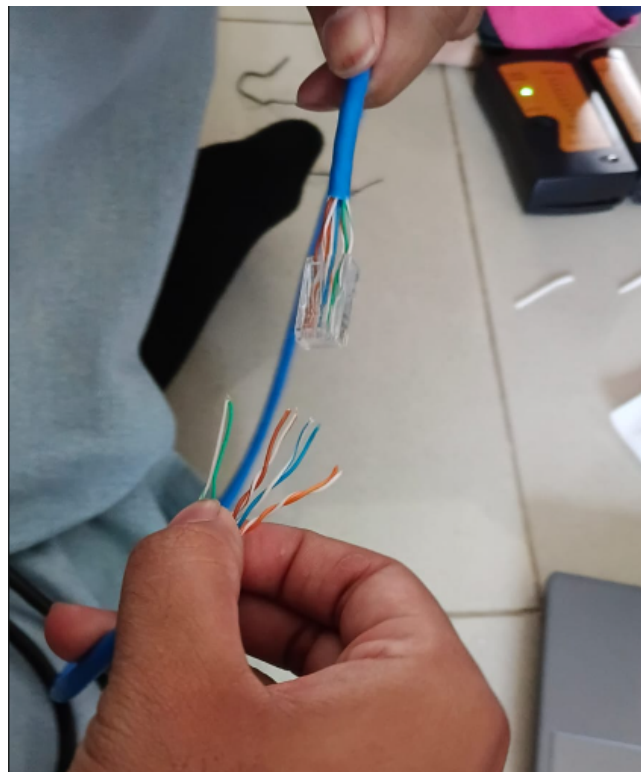
Kesimpulan dari percobaan Modul 1 mengenai routing statis dan dinamis adalah bahwa implementasi pengalamatan IPv4 dengan metode VLSM dan CIDR sangat efektif untuk mengoptimalkan alokasi alamat IP sesuai kebutuhan spesifik departemen, namun keberhasilan konektivitas tersebut sangat bergantung pada validitas konfigurasi pada Layer 3. Meskipun jalur fisik dan logika dasar telah terbentuk, munculnya pesan "Destination Host Unreachable" dan "Request Timed Out" menunjukkan adanya kendala kritis berupa kesalahan pemetaan antarmuka pada router serta rute yang belum tersimpan secara permanen dalam tabel routing. Selain faktor teknis pada perangkat jaringan, Firewall yang tetap aktif pada sistem operasi laptop praktikan teridentifikasi sebagai penghambat utama, sehingga ketepatan konfigurasi gateway dan penyesuaian kebijakan keamanan host menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran komunikasi antar-jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Contoh Pemasangan Kabel UTP pada RJ54



Gambar 15: Dokumentasi Memotong Kabel UTP



Gambar 16: Dokumentasi Test Hasil Crimping



Gambar 17: Dokumentasi Kabel Laptop dan Router



Gambar 18: Dokumentasi Kabel Antar Router